



Ежемесячный международный научный журнал «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT»

1 часть
№20/2018

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- Главный редактор – Yohannes Aopi, Phd, Turku, Finland
- Заместитель редактора— Aiono Suomi, Phd, Helsinki, Finland
- Helmi Bjorndalen, secretary of “ОТОК” Finland
- Zigmund Manke – доктор экономических наук, Baden, Germany
- Харечко Юрий Владимирович, канд. техн. наук
- Кувшинов Геннадий Евграфович, доктор техн. наук, профессор
- Бирюлин Владимир Иванович - кандидат технических наук, зам. зав. кафедрой электроснабжения Юго-Западного государственного университета.
- Тихонов Владимир Аркадьевич – кандидат педагогических наук, Российская Федерация, Пермь, ПГГПУ
- Колиев Руслан Максимович – кандидат психологических наук, Российская Федерация, СПбГУ
- Садыкова Эржена Цыреновна – доктор экономических наук, доцент, заведующий лабораторией региональных экономических систем Байкальского института природопользования СО РАН
- Карпов Пётр Васильевич – начальник редакционно-издательского отдела Томского государственного университета технологий и управления
- Ингрид Кристиансен – научный сотрудник Норвежского полярного института, Норвегия, Тромсё
- Ван Сяочунь – доктор, профессор, директор проектного бюро по китайско-международному сотрудничеству в сфере образования института международного образования Шеньянского технологического университета г. Шеньянь (КНР)
- Баттумур Даваасурэн – доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором международных экономических и правовых отношений Института международных отношений Академии Наук Монголии
- Матусьяк Ольга Васильевна – доктор экономических наук, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов.

При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

Материалы публикуются в авторской редакции.

Редакция журнала «**international science project**»

Адрес редакции: Vatselankatu 7 20500 Turku, Finland

Сайт: www.isspp.ru

E-mail: info@isspp.ru

Тираж 1000 экз.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Э.А.Пиль

Академик РАН, д.т.н., профессор, г. Санкт-Петербург

ОБЛАСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ $\Delta X3sul$

ARIA OF EXISTING $\Delta X3sul$

Е.А.Пил

Academic of the RAN, d.t.s., professor, Saint-Petersburg

АННОТАЦИЯ:

В статье рассматривается вопрос расчета области существования $\Delta X3sul$ и построение для нее двухмерных графиков. Полученные значения переменной $\Delta X3sul$ позволяют выявить закономерность их изменений под влиянием двух переменных $X1$ и $X2$, а также параметра $Vsul$.

ABSTRACT: The present article deals with the calculation the aria of existing $\Delta X3sul$ and plot 2D figures. The meaning of $\Delta X3sul$ allow us to know how the variables $X1$, $X2$ and parameter $Vsul$ influence onto it.

Ключевые слова: переменная $\Delta X3sul$, расчеты, таблицы, 2D графики, MS Excel.

Keywords: calculation, variable $\Delta X3sul$, tables, 2D figures, MS Excel.

Ранее автор провел расчеты для $X3$ отдельно для экономических оболочек Vsu и Vsl , которые были описаны в статьях [1, 2, 3]. В представленном ниже материале показано, как влияют значения двух переменных $X1$ и $X2$, а также параметр $Vsul$ (GDP) на расчеты переменных $X3su$ и $X3sl$. При этом значения переменных

могут быть постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос изменения $X3su$ ($X3sl$) = $f(X1, X2, Vsul)$. В нашем случае $\Delta X1sul$ рассчитывается следующим образом: $\Delta X3sul = X3sl - X3su$, т.е. область $\Delta X3sul$ лежит между двумя кривыми $X3su$ и $X3sl$.

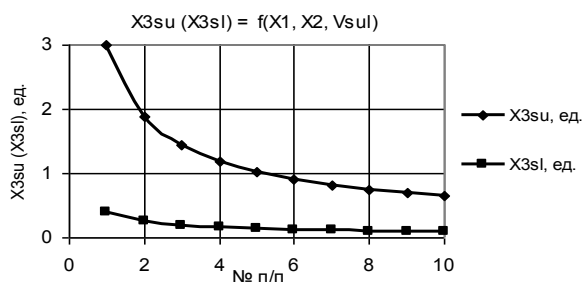


Рис. 1. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1=X2=1, Vsul=1..10$

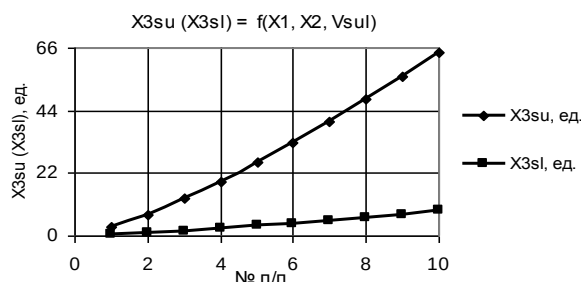


Рис. 2. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1=1, X2=Vsul=1..10$

Итак, на рисунке 1 показаны кривые $X3su$ и $X3sl$, когда значения переменных были следующими $X1 = X2 = 1, Vsul = 1..10$. Как видно из данного рисунка построенные зависимости $X3su$ и $X3sl$ уменьшаются до 0,65 и 0,09 соответственно.

На следующем рисунке 2 изображены кривые $X3su$ и $X3sl$ при переменных $X1 = 1, X2 = Vsul = 1..10$, которые увеличиваются до 64,64 и 8,73.

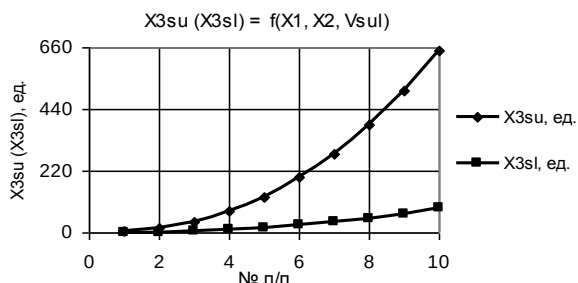


Рис. 3. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1=X2=Vsul=1..10$

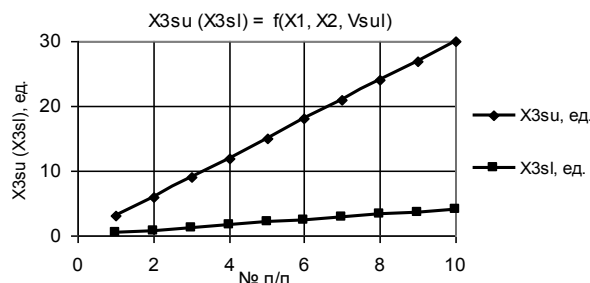


Рис. 4. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1=1..10, X2=Vsul=1$

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые $X3su$ и $X3sl$, когда переменные были $X1 =$

$X2 = Vsul = 1..10$ и $X1 = 1..10, X2 = Vsul = 1$ соответственно. Как видно из рисунков здесь в двух примерах

значения $X3su$ и $X3sl$ увеличиваются до 646,36 и до 87,32 (рис. 3) и до 30,0 и 4,05 (рис. 4).

Рассчитанные значения для кривых $X3su$ и $X3sl$ на рисунке 5 при переменных $X1 = X2 = 1..10$, $Vsul = 1$ увеличиваются до 3000,0 и 405,29. На рис. 6 значения кривых $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = Vsul = 1..10$, $X2 = 1$ также увеличиваются до 6,46 и 0,87.

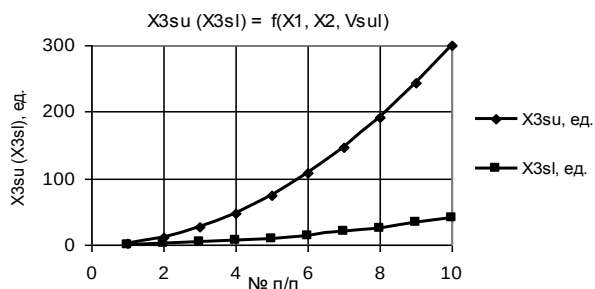


Рис. 7. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1 = Vsul = 1, X2 = 1..10$

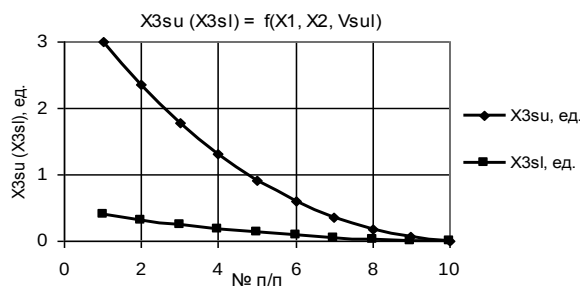


Рис. 8. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1 = X2 = Vsul = 1..0,1$

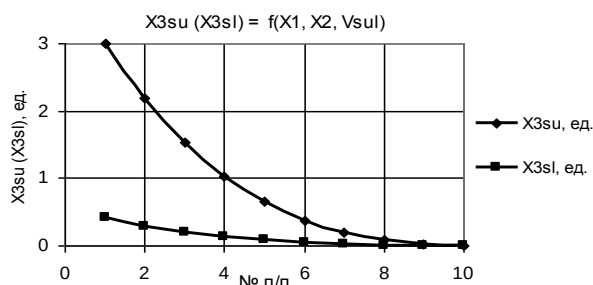


Рис. 9. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1 = X2 = 1..0,1, Vsul = 1$

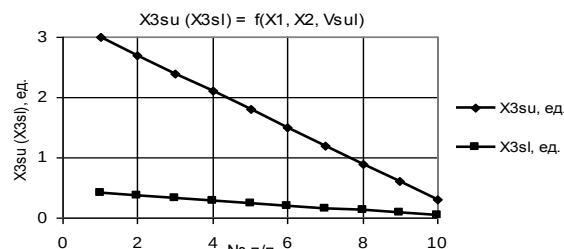


Рис. 10. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1 = 1..0,1, X2 = Vsul = 1$

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены кривые $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = X2 = 1..0,1$, $Vsul = 1$ и $X1 = 1..0,1$, $X2 = Vsul = 1$ соответственно. Здесь на рисунке 9 кривые $X3su$ и $X3sl$ уменьшаются до 0,003 и 0,0004, а на рисунке 10 до 0,3 и 0,04. Из рисунков

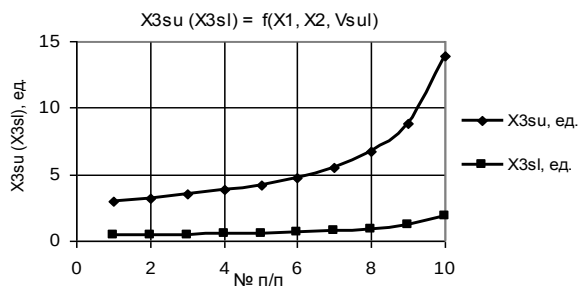


Рис. 11. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1 = X2 = 1, Vsul = 0,1..1$

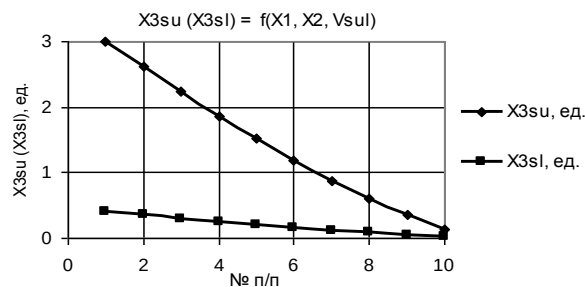


Рис. 12. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsul)$
 $X1 = 1, X2 = Vsul = 1..0,1$

На рисунках 13 и 14 были построенные кривые $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = Vsul = 0,1..1$, $X3 = 1$ и $X1 = Vsl = 1$, $X2 = 1..0,1$. Здесь данные кривые уменьшаются до 1,39

Рисунки 7 и 8 были построены при $X1 = Vsul = 1$, $X2 = 1..10$ и $X1 = X2 = Vsul = 1..0,1$ соответственно. Здесь на рисунке 7 значения переменных $X3su$ и $X3sl$ увеличиваются до 300,01 и 40,53, а на рисунке 8 уменьшаются до 0,01 и 0,002.

11 и 12 видно, что построенные зависимости $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = Vsul = 0,1..1$, $X2 = 1$ и $X1 = 1$, $X2 = Vsul = 1..0,1$ уменьшаются до 13,93 и 1,88 (рис. 11) и до 0,14 и 0,02 (рис. 12).

и 0,19 (рис. 13) и до 0,03 и 0,004 (рис. 14) соответственно.

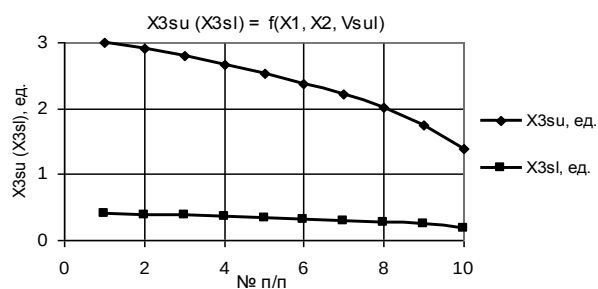


Рис. 13. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = Vsl = 0, 1, X2 = 1$

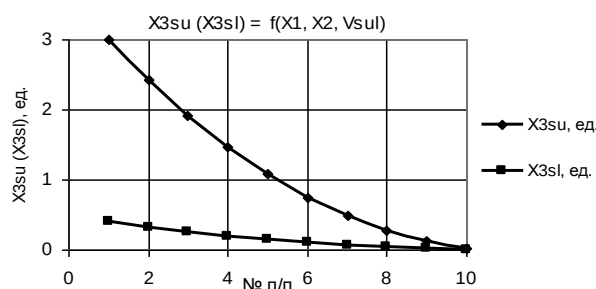


Рис. 14. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = Vsl = 1, X2 = 1, 0, 1$

На рисунке 15 кривые $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = X2 = 1..10$, $Vsl = 1..0, 1$ увеличиваются до 13925,38 и 1881,2, а из рисунка 16, видно, что они имеют максимумы

7,59 и 1,03 в точке 5 при переменных $X2 = 1..10$, $X3 = Vsl = 1..0, 1$.

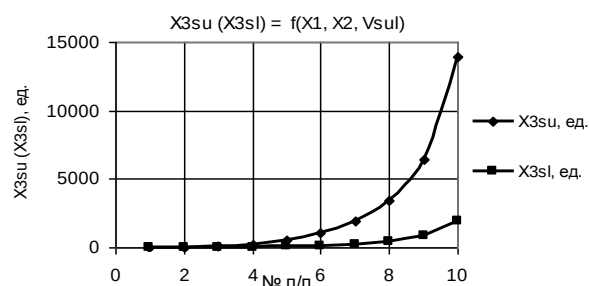


Рис. 15. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = X2 = 1..10, Vsl = 1..0, 1$

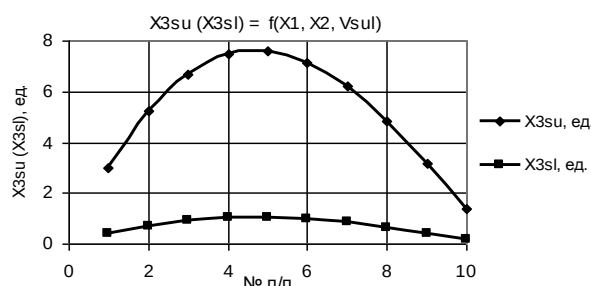


Рис. 16. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1..10, X2 = Vsl = 1..0, 1$

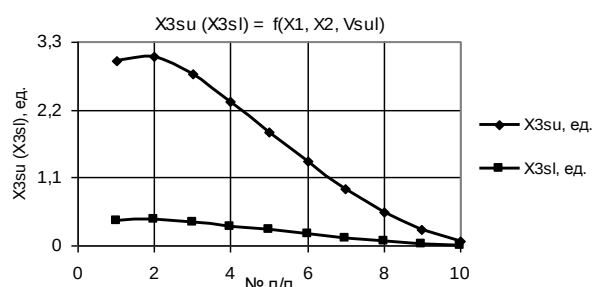


Рис. 17. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = Vsl = 1..10, X2 = 1..0, 1$

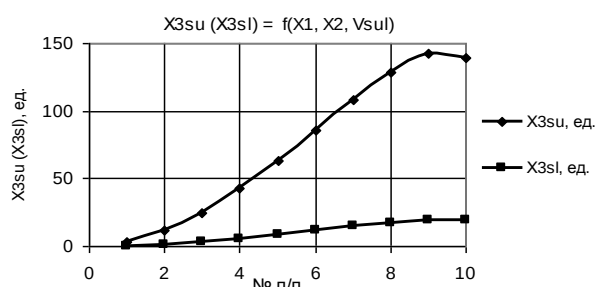


Рис. 18. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = Vsl = 1..0, 1, X2 = 1..10$

Следующий рисунок 17 был построен при переменных $X1 = Vsl = 1..10$, $X2 = 1..0, 1$. Здесь кривые $X3su$ и $X3sl$ также имеют максимумы 3,06 и 0,41 в точке 2. При построении рисунка 18 были использованы следующие переменные $X1 = Vsl = 1..0, 1$, $X2 = 1..10$. Полученные кривые $X3su$ и $X3sl$ имеют максимумы 142,11 и 19,2 в точке 9 соответственно.

На рисунке 19 показаны кривые $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = X2 = 1..0, 1$, $Vsl = 1..10$, которые уменьшаются до 0,001 и 0,0001. Кривые $X3su$ и $X3sl$ на рисунке 20 при переменных $X1 = 1..0, 1$, $X2 = Vsl = 1..10$ имеют максимумы 16,35 и 2,21 в точке 6.

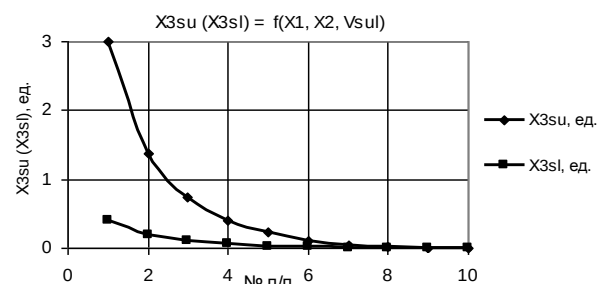


Рис. 19. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = X2 = 1..0, 1, Vsl = 1..10$

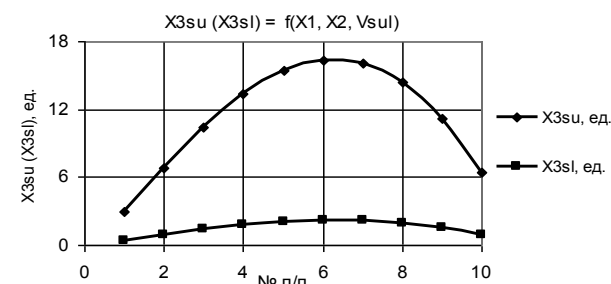


Рис. 20. $X3su(X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1..0, 1, X2 = Vsl = 1..10$

На рисунке 21 построенные кривые $X3su$ и $X3sl$ также имеют максимумы 5,88 и 0,79 в точке 4 при переменных $X1 = 1..10$, $X2 = 1..0,1$, $Vsl = 1$.

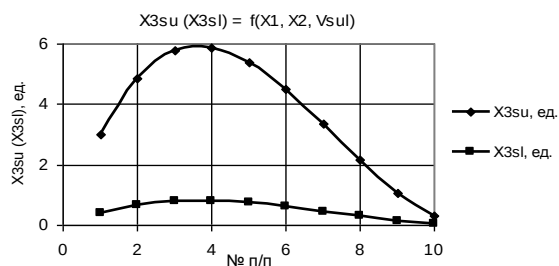


Рис. 21. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1..10, X2 = 1..0,1, Vsl = 1$

Представленные кривые $X3su$ и $X3sl$ на рисунке 22 увеличиваются до 139,25 и 18,81 при $X1 = 1..10$, $X2 = 1$, $Vsl = 1..0,1$.

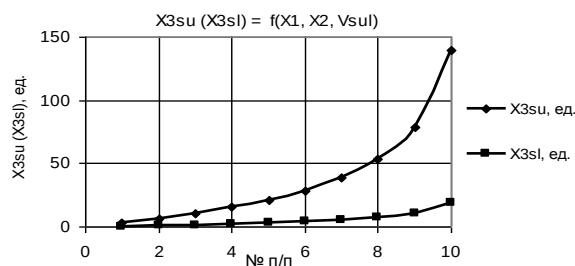


Рис. 22. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1..10, X2 = 1, Vsl = 1..0,1$

На рисунке же 23 кривые $X3su$ и $X3sl$ также увеличиваются до 1392,54 и 188,12. Эти кривые были построены при переменных $X1 = 1$, $X2 = 1..10$,

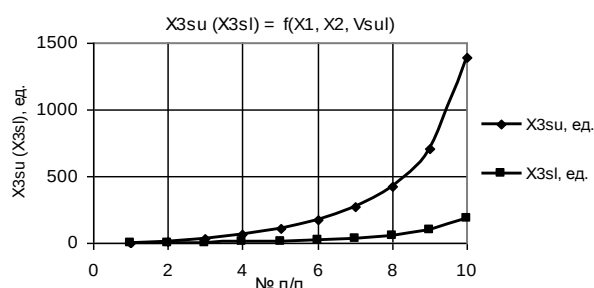


Рис. 23. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1, X2 = 1..10, Vsl = 1..0,1$

$Vsl = 1..0,1$. Как видно из рисунка 24 построенные зависимости $X3su$ и $X3sl$ при переменных $X1 = 1$, $X2 = 1..10$, $Vsl = 1..0,1$ уменьшаются до 0,01 и 0,001.

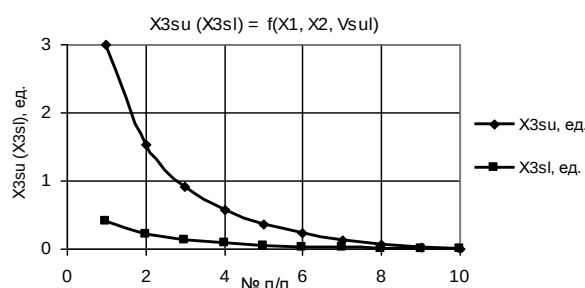


Рис. 24. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1, X2 = 1..10, Vsl = 1..0,1$

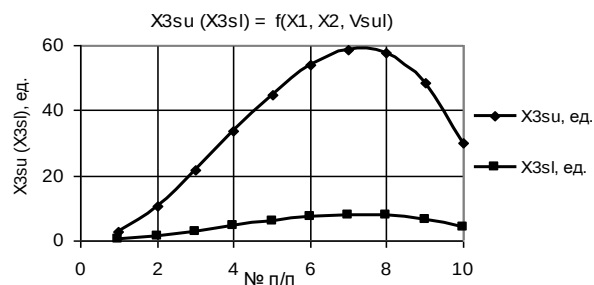


Рис. 25. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 1..0,1, X2 = 1..10, Vsl = 1$

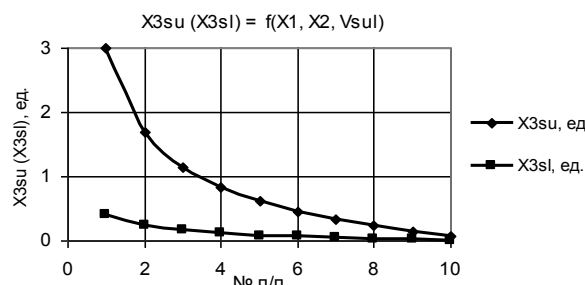


Рис. 26. $X3su (X3sl) = f(X1, X2, Vsl)$
 $X1 = 0,1..1, X2 = 1, Vsl = 1..10$

На рисунке 25 кривые $X3su$ и $X3sl$ при $X1 = 1..0,1$, $X2 = 1..10$, $Vsl = 1$ имеют максимумы 58,8 и 7,94 в точке 7 соответственно. На последнем рисунке 26 представленные кривые $X3su$ и $X3sl$ также уменьшаются до 0,06 и 0,01 при $X1 = 0,1..1$, $X1 = 1$, $Vsl = 1..10$.

Ниже представлены сводные таблицы, в которой сведены значения переменных $X1$, $X2$ и параметра Vsl , а также рассчитанные значения $\Delta X3sulf$, $\Delta X3sulb$ и их отношения $\Delta X3sulf / \Delta X3sulb$. В таблице 1 все значения в последнем столбце расположены по убыванию, что дает возможность выбрать те переменные $X1$, $X2$ и параметр Vsl , при которых происходят максимальные изменения отношения $\Delta X3sulf / \Delta X3sulb$. Отношения этих величин $\Delta X3sulf / \Delta X3sulb$ показывает во сколько раз

увеличилось конечное значение $\Delta X3sulf$ по отношению к начальному $\Delta X3sulb$ при конкретных значениях переменных $X1$, $X2$ и параметра Vsl . Как видно в таблице 1 количество строк получилось 32, в то время как количество рисунков, которые были рассмотрены выше, всего 26. Это связано с тем, что в рассматриваемых рисунках были максимумы, что и повлияло на количество строк в таблицах 1 и 2. Вторая таблица 2 построена на основе количества значений переменных $X1$, $X2$ и параметра Vsl по группам, т.е. она показывает какое количество переменных надо воздействовать для получения максимального или минимального значения отношения $\Delta X3sulf / \Delta X3sulb$. В нашем примере это может быть 2 или 3 переменные, т.е. $X1$ и $X2$.

Таблица 1

Расположение отношений $\Delta X3_{sulf}/\Delta X3_{sulb}$ по убыванию

№ п/п	X1, ед.	X2, ед.	$V_{sulf} \dots V_{sulb}$, ед. ³ ($GDP_{sulf} \dots GDP_{sulb}$, \$)	$\Delta X3_{sulf} \dots \Delta X3_{sulb}$, ед.	$\Delta X3_{sulf}$ / $\Delta X3_{sulb}$
1.	1...10	1...10	1...0.1	2.59...12044.18	4641.83
2.	1...10	1...10	1	2.59...2594.71	1000.00
3.	1	7...10	0.4...0.1	2.59...1204.42	464.18
4.	1...10	1...10	1...10	2.59...559.04	215.45
5.	1	1...10	1	2.59...259.48	100.00
6.	1...0.2	1...9	1...0.2	2.59...122.91	47.37
7.	1...10	1	1...0.1	2.59...120.44	46.42
8.	1	1...10	1...10	2.59...55.91	21.55
9.	1...0.1	1...10	1	2.59...50.86	19.60
10.	1...10	1	1	2.59...25.95	10.00
11.	1...0.5	1...6	1...6	2.59...14.14	5.45
12.	1	1	1...0.1	2.59...12.05	4.64
13.	1...10	1...0.1	1...0.1	2.59...6.56	2.53
14.	1...10	1	1...10	2.59...5.59	2.15
15.	1...4	1...0.7	1	2.59...5.09	1.96
16.	1...2	1...0.9	1...2	2.59...2.65	1.02
17.	1	1	1	2.59...2.59	1.00
18.	0.2...0.1	9...10	0.2...0.1	122.91...120.44	0.98
19.	1...0.1	1...10	1	50.86...25.95	0.51
20.	1...0.1	1	1...0.1	2.59...1.20	0.46
21.	0.5...0.1	6...10	6...10	14.14...5.59	0.40
22.	1	1	1...10	2.59...0.56	0.22
23.	1...10	1...0.1	1...0.1	6.56...1.20	0.18
24.	1...0.1	1	1	2.59...0.26	0.10
25.	1	1...0.1	1...0.1	2.59...0.12	0.05
26.	4...10	0.7...0.1	1	5.09...0.26	0.05
27.	2...10	0.9...0.1	2...10	2.65...0.05	0.02
28.	1...0.1	1...10	1...10	2.59...0.05	0.02
29.	1	1...0.1	1	2.59...0.03	0.01
30.	1	0.7...0.1	4...10	2.59...0.01	0.004
31.	1...0.1	1...0.1	1...0.1	2.59...0.01	0.003
32.	1...0.1	1...0.1	1	2.59...0.003	0.001
33.	1...0.1	1...0.1	1...10	2.59...0.001	0.0004

Таблица 2.

Статистика переменных для $\Delta X3_{sulf}/\Delta X3_{sulb}$ по убыванию по группам

№ п/п	X1, ед.	X2, ед.	$V_{sulf} \dots V_{sulb}$, ед. ³ ($GDP_{sulf} \dots GDP_{sulb}$, \$)	$\Delta X3_{sulf} \dots \Delta X3_{sulb}$, ед.	$\Delta X3_{sulf}$ / $\Delta X3_{sulb}$
2 переменные и параметр					
1.	1	1...10	1	2.59...259.48	100.00
2.	1...10	1	1	2.59...25.95	10.00
3.	1...0.5	1...6	1...6	2.59...14.14	5.45
4.	1	1	1...0.1	2.59...12.05	4.64
5.	0.5...0.1	6...10	6...10	14.14...5.59	0.40
6.	1	1	1...10	2.59...0.56	0.22
7.	1...0.1	1	1	2.59...0.26	0.10
8.	1	1...0.1	1	2.59...0.03	0.01
3 переменные и параметр					
9.	1...10	1...10	1	2.59...2594.71	1000.00
10.	1	7...10	0.4...0.1	2.59...1204.42	464.18
11.	1...10	1	1...0.1	2.59...120.44	46.42
12.	1	1...10	1...10	2.59...55.91	21.55
13.	1...0.1	1...10	1	2.59...50.86	19.6
14.	1...10	1	1...10	2.59...5.59	2.15
15.	1...4	1...0.7	1	2.59...5.09	1.96
16.	1...0.1	1...10	1	50.86...25.95	0.51
17.	1...0.1	1	1...0.1	2.59...1.20	0.46
18.	1	1...0.1	1...0.1	2.59...0.12	0.05
19.	4...10	0.7...0.1	1	5.09...0.26	0.05
20.	1	0.7...0.1	4...10	2.59...0.01	0.004
21.	1...0.1	1...0.1	1	2.59...0.003	0.001
Все переменные и параметр					
1.	1...10	1...10	1...0.1	2.59...12044.18	4641.83
2.	1...10	1...10	1...10	2.59...559.04	215.45
3.	1...0.2	1...9	1...0.2	2.59...122.91	47.37
4.	1...10	1...0.1	1...0.1	2.59...6.56	2.53
5.	1...2	1...0.9	1...2	2.59...2.65	1.02
6.	0.2...0.1	9...10	0.2...0.1	122.91...120.44	0.98
7.	1...10	1...0.1	1...0.1	6.56...1.20	0.18
8.	1...10	1...0.1	1...10	2.65...0.05	0.02
9.	1...0.1	1...10	1...10	2.59...0.05	0.02
10.	1...0.1	1...0.1	1...0.1	2.59...0.01	0.003
11.	1...0.1	1...0.1	1...10	2.59...0.001	0.0004

Список литературы:

1. Пиль Э.А. Влияние переменной X3 на расчет ВВП // Danish scientific journal (DSJ) Istedgede 104 1650 Kobenhaven V Denmark. – Vol. 2 – №17/2018 – 64 p. – P. 18–24

2. Пиль Э.А. Расчет значений X3 с использованием MS EXCEL и Vsl // Materials of the XIII International scientific and practical Conference, «Fundamental and applied science–2018», October 30–November 7, 2018. Volume 1. Economic science.

Sheffield. Science and education. LTD – 68 p. – P. 27–29

3. Пиль Э.А. Анализ значений X3 при различных переменных и Vsl // Materials of the XIII International scientific and practical Conference, «Fundamental and applied science–2018», October 30–November 7, 2018. Volume 1. Economic science. Sheffield. Science and education. LTD – 68 p. – P. 30–32